

01 项目背景与用户痛点分析

03 专业对接困难，流程割裂

设计成果无法互通，流程断层

客户使用AutoCAD等专业软件设计的DXF格式刀模图纸，无法直接导入系统使用，必须进行二次绘制，导致设计环节割裂，效率大幅降低。

缺乏3D预览，沟通成本高昂

纯2D刀模设计无法直观呈现成品立体效果，设计师与客户难以预判最终形态，导致反复沟通确认，增加时间成本与误解风险。

04 功能单一，难以满足专业需求

缺少专业编辑工具，操作受限

系统缺少针对刀模的专业功能，如自动拆线、一键展盒、刀线类型定义等，无法高效处理复杂设计，过度依赖手动操作。

参数设置僵化，适配性不足

无法为刀线、压痕线等不同部件独立设置属性，整体参数调整不灵活，难以匹配多样化的生产工艺、材质要求与个性化设计需求。

02 功能升级概述

为解决现有痛点，我们引入“DXF刀模导入与智能编辑模块”，通过四大核心优势重塑设计与生产流程，实现效率与精度的双重飞跃。



效率革命：从小时级到分钟级

将传统刀模制作时间从数小时大幅缩短至数分钟，实现“一键导入，即刻可用”，极大提升生产响应速度与交付效率。



精度保障：还原设计原始细节

完美还原CAD设计的原始精度，消除人工绘制与转换带来的人为误差，确保生产数据的准确性与一致性，降低废品率。



专业集成：打通工业设计生态

无缝对接AutoCAD等主流工业设计软件，打破数据格式壁垒，让设计成果直接流转至生产环节，融入成熟的工业设计生态体系。



体验升级：直观高效的交互

提供强大的3D可视化预览功能与灵活的参数化编辑工具，让设计效果所见即所得，操作流程更直观，大幅降低学习与使用成本。

02 功能升级概述



01 DXF文件无缝导入

支持直接导入行业标准的DXF格式刀模文件，兼容主流设计软件导出格式，无需额外转换即可快速载入，大幅降低文件兼容门槛。



02 智能拆线与识别

自动识别DXF文件中的线条属性，智能拆分复杂手绘线，快速生成结构化、可编辑的刀模图层，减少手动调整的繁琐操作。



03 一键3D展盒预览

基于平面刀模结构实时生成3D立体展盒效果，支持多角度旋转与缩放查看，直观预判包装成品形态，提前规避结构问题。



04 独立刀模模型库

支持将设计好的刀模保存为独立模型存入云端库，后续同类项目可直接调用，无需重复绘制，大幅提升设计复用效率。



05 画布集成与图文编辑

刀模可无缝载入设计主画布，与图片、文字、图形等创意元素自由组合排版，实现包装结构与视觉设计的一体化创作。



06 智能参数化编辑

通过智能参数面板，一键调整刀模尺寸、材质厚度、刀线类型等核心参数，灵活适配不同生产工艺与材料需求。

03 详细功能拆解与UI/UX展示

01 / DXF文件导入

入口设计：直观触达，降低门槛

在「新建设计」核心界面增设醒目的「导入CAD文件」按钮，以橙色高亮标签标注“支持DXF格式”，将专业功能融入常规操作路径，消除用户的寻找成本。

导入流程：三步闭环，高效便捷

- 1 触发入口：**点击按钮唤起系统文件选择器，支持本地路径选择与文件拖拽上传。
- 2 智能解析：**自动识别DXF文件结构，快速提取图形数据，即时生成可视化预览图。
- 3 参数配置：**弹出设置面板，支持调整尺寸、精度与图层映射，确认后一键完成导入。



▲ 新建设计界面中的「导入CAD文件」入口



▲ DXF文件导入弹窗，支持拖拽上传

体验亮点：将专业的CAD导入功能轻量化，通过可视化的交互流程降低用户认知负荷，实现从“专业操作”到“一键导入”的体验升级，大幅提升效率。

03 详细功能拆解与UI/UX展示



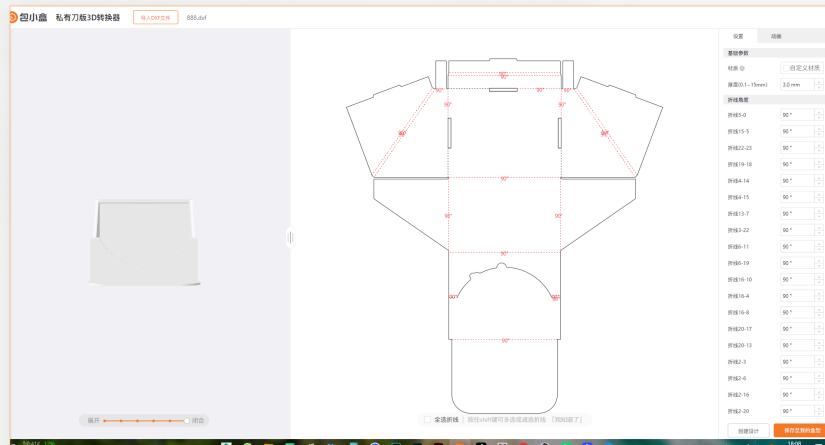
智能拆线：自动识别与解构

导入DXF文件后，软件自动解析图形拓扑结构，精准区分轮廓线与内部线条。通过智能算法将连续的手绘线条拆分为独立、可编辑的路径单元，为后续的刀模修正与结构优化提供基础支撑。



一键展盒：所见即所得的预览

无需复杂操作，点击“生成3D展盒”即可基于刀模结构自动计算并渲染立体包装盒模型。直观展示折叠效果，让设计师在二维编辑阶段就能预见成品形态，大幅降低试错成本。



图示：刀模编辑器操作界面，支持实时的结构编辑与3D效果预览，让包装设计更直观高效。

03 详细功能拆解与UI/UX展示



01 模型保存

支持将编辑完成的刀模一键保存为独立的模型文件，支持自定义命名与分类标签，确保每一份设计成果都可追溯、不丢失，成为专属的设计资产。



02 模型库管理

构建可视化的专属刀模模型库，支持缩略图预览、关键词快速检索以及多层级文件夹分类，让模型管理更高效有序，随时查找所需资源。



03 快速载入

在任意新设计项目中，可直接从模型库拖拽或点击载入刀模，无需重复绘制或繁琐导入，大幅缩短设计准备时间，提升创作效率。

核心价值： 将一次性的刀模设计转化为可复用的数字资产，打破单次设计的局限，实现团队资源共享与高效协同，从根本上优化设计流程，提升生产交付效率。

03 详细功能拆解与UI/UX展示

功能四：画布集成与图文编辑



无缝集成，高效流转

创建好的刀模可作为独立图层或对象，直接载入主设计画布，无需复杂导入，实现结构设计 with 平面设计的无缝衔接，提升设计效率。



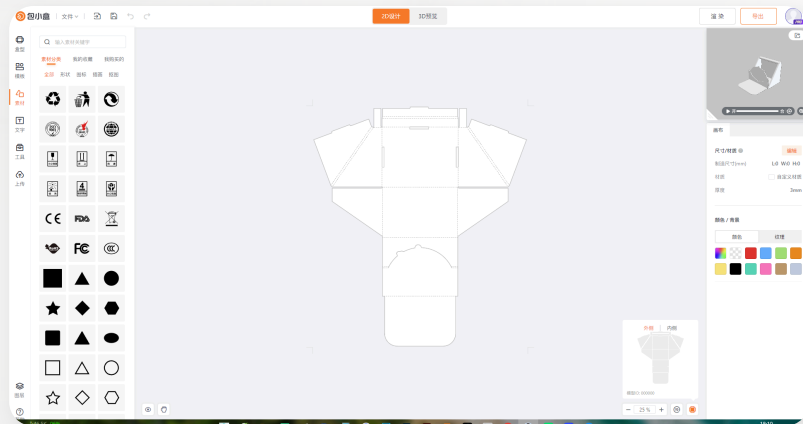
多维变换，灵活适配

支持对刀模图层进行移动、旋转、缩放等基础变换操作，精准适配不同的包装尺寸与布局需求，满足多样化的创意设计场景。



元素叠加，一站成型

在刀模内外区域自由添加图片、文字、条形码及装饰元素，实现包装结构与平面视觉的一体化设计，所见即所得。



图示：刀模作为独立图层与设计元素在画布中实时预览，直观呈现最终包装效果。

03 详细功能拆解与UI/UX展示

功能五：智能参数化编辑

新增“智能参数宝”浮动面板，将分散的刀模参数集中管理，实现可视化、模块化配置，让繁琐的参数调整变得直观高效，大幅提升设计与修改效率。

尺寸灵活调整

一键修改整体尺寸，支持长、宽、高独立微调，快速适配不同包装规格需求。

材质智能适配

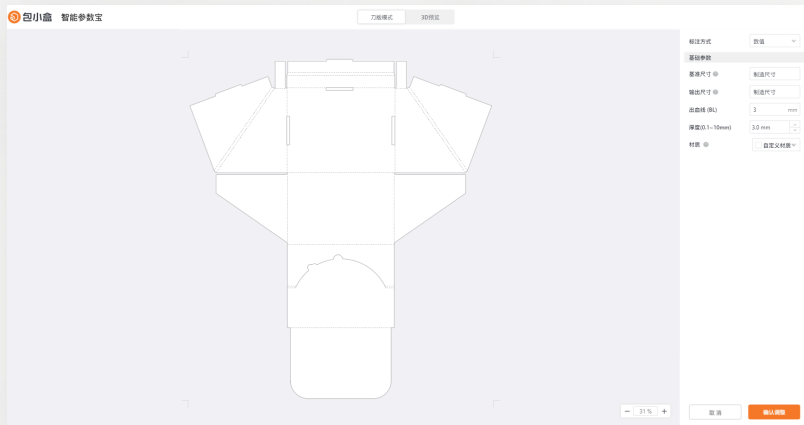
选定纸张材质后，软件自动计算并调整结构尺寸，确保折痕与裁切精准匹配。

刀线类型定制

快速切换裁切线、压痕线、虚线等类型，满足不同工艺的刀模制作标准。

专业参数预设

支持出血位、折边宽度等精细化设置，完美契合工业化生产规范。



“智能参数宝”面板采用直观的可视化设计，将复杂的参数配置转化为清晰的选项，大幅降低了操作门槛，让设计师能够更专注于创意本身，实现高效、精准的刀模设计。

04 技术实现方案



前端交互与渲染层

采用 HTML5 Canvas/SVG 实现高性能图形渲染与交互式编辑；集成 Three.js 引擎构建轻量化 3D 渲染环境，实现包装结构的实时动态预览与视角交互。



后端数据处理层

核心开发 DXF 文件专用解析器，精准提取图形数据（点、线、圆弧等），构建标准化数据结构；结合几何拓扑算法，实现复杂包装结构的自动识别与数据清洗。



DXF 智能解析引擎

重点解析 LINE、ARC、CIRCLE、LWPOLYLINE 等核心实体，建立完善的容错机制，兼容不同版本的 DXF 文件，确保数据导入的准确性与稳定性。



智能拆线与拓扑分析

基于线段端点重合度与方向向量分析，自动识别并拆分闭合轮廓；智能修复导入图形的断点与重叠问题，为后续结构计算提供精准的几何基础。



三维展盒动态算法

基于“面-边”拓扑关系，自动计算各面在三维空间的旋转角度与空间坐标；实现从平面展开图到立体盒型的实时动态转换，支持多角度交互预览。